PKM- PENDAMPINGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI ROBOT PADA PENYIRAMAN TANAMAN BAWANG DI DESA PONDOK KELOR KEC. PAITON JAWA TIMUR

Ilmirrizki Imaduddin[1]*
Dicky Mas'Udi Soleh[2]
Naufal Hikmal Ilahi[3]
Mohammad masrurrobitullah[4]
Moh.rifki abrori[5]
Hamdan wafa[6]
[123456]*Universitas Nurul Jadid, Paiton, Indonesia*
ilmi.eeunuja@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received: 10 November 2025
Revised: 05 December 2025
Accepted: 11 December 2025

JEL Classification:
Q16

Key words:
Pengabdian kepada masyarakat, ESP32; ESP-NOW; robot penyiram; teknologi tepat guna; bawang merah

DOI:
https://doi.org/10.33508/peka.v8i2.7850

ABSTRAK

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menerapkan teknologi tepat guna melalui pengembangan robot penyiram tanaman berbasis mikrokontroler ESP32 dengan protokol komunikasi nirkabel ESP-NOW sebagai solusi peningkatan efisiensi penyiraman bawang merah di Desa Pondok Kelor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Permasalahan utama petani adalah ketergantungan pada penyiraman manual yang memerlukan waktu lama, menguras tenaga, dan kurang efisien dalam penggunaan air. Kegiatan ini menghasilkan prototipe robot penyiram yang dapat dikendalikan secara wireless tanpa jaringan internet, dilengkapi motor DC dan pompa mini untuk mendistribusikan air secara terarah. Metode pelaksanaan meliputi perancangan perangkat keras dan lunak, pelatihan bagi petani, serta uji coba lapangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa robot mampu menurunkan durasi penyiraman lebih dari 60% dan mengurangi penggunaan air sekitar 40% dibandingkan metode manual. Selain itu, robot dapat dioperasikan oleh petani setelah pelatihan singkat, sehingga dinilai cocok sebagai teknologi tepat guna dalam mendukung efisiensi kerja dan modernisasi pertanian lokal.

ABSTRACT

This community service program aims to implement appropriate technology through the development of a plant-watering robot based on the ESP32 microcontroller using the ESP-NOW wireless communication protocol as a solution to improve irrigation efficiency for shallot farming in Pondok Kelor Village, Paiton District, Probolinggo Regency. The primary issue faced by farmers is the reliance on manual irrigation, which is time-consuming, physically demanding, and inefficient in water usage. The program resulted in a mobile watering robot controllable wirelessly without internet access, equipped with DC motors and a mini pump for targeted water distribution. The implementation includes hardware–software development, operational training for farmers, and field trials. The findings indicate that the robot reduces irrigation duration by more than 60% and decreases water consumption by approximately 40% compared to manual methods. Moreover, farmers were able to operate the robot after brief training. This innovation is considered an effective appropriate technology supporting labor efficiency and agricultural modernization in rural areas.

PENDAHULUAN

Desa Pondok Kelor di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, merupakan wilayah agraris yang mengandalkan komoditas bawang merah sebagai sumber utama pendapatan masyarakat. Produktivitas bawang merah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air, kondisi iklim, dan intensitas perawatan lahan. Salah satu tantangan utama petani adalah proses penyiraman yang masih dilakukan secara manual menggunakan ember dan gayung, sehingga menghabiskan banyak waktu dan tenaga, terutama pada musim kemarau ketika pasokan air menurun. Keterlambatan penyiraman berpotensi menurunkan kualitas pertumbuhan bawang dan meningkatkan risiko gagal panen.

Penelitian terkini menegaskan bahwa efisiensi penggunaan air dan penjadwalan irigasi yang tepat memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas hortikultura (Ali et al., 2024; Lakhiar et al., 2024; Bounajra et al., 2024). Pada tanaman bawang merah, penggunaan air yang terukur terbukti meningkatkan kualitas umbi dan hasil panen, sehingga manajemen irigasi menjadi aspek yang sangat penting untuk dioptimalkan. Berbagai studi mengenai smart water management menunjukkan bahwa teknologi irigasi otomatis dapat membantu petani mengoptimalkan waktu, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi operasional (Vallejo-Gómez et al., 2023; Soussi et al., 2024).

Kemajuan teknologi digital dalam bidang pertanian memberikan peluang bagi desa-desa untuk mengadopsi teknologi tepat guna tanpa harus bergantung pada infrastruktur internet. Sistem berbasis mikrokontroler seperti ESP32 telah banyak digunakan dalam otomasi irigasi karena mampu melakukan kendali aktuator secara presisi dengan konsumsi daya rendah (Pereira et al., 2023; Pratama et al., 2024; Abdelmoneim et al., 2025). Selain itu, penelitian mengenai jaringan komunikasi nirkabel berdaya rendah menunjukkan bahwa perangkat ESP32 mampu beroperasi dengan stabil melalui protokol peer-to-peer tanpa koneksi internet, sehingga ideal untuk wilayah pedesaan (Duobiene et al., 2022).

Dalam konteks Desa Pondok Kelor, penggunaan robot penyiram berbasis ESP32 dengan protokol ESP-NOW menjadi solusi yang relevan karena tidak memerlukan jaringan internet, biaya implementasinya rendah, dan mudah dioperasikan oleh petani. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa adopsi teknologi pertanian sederhana dapat meningkatkan efisiensi kerja, menurunkan beban tenaga, dan mendorong keberlanjutan produksi (Qomariah & Wijayanti, 2023; Febriana et al., 2024). Oleh karena itu, inovasi robot penyiram otomatis ini diharapkan mampu menjawab permasalahan petani bawang sekaligus meningkatkan kualitas praktik irigasi di tingkat desa.

KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur pada penelitian ini berfokus pada empat aspek utama, yaitu manajemen irigasi dan efisiensi penggunaan air, perkembangan robotik dan otomasi dalam pertanian, teknologi komunikasi nirkabel berbasis mikrokontroler, serta karakteristik budidaya bawang merah sebagai komoditas unggulan di Desa Pondok Kelor. Penelitian terkini menegaskan pentingnya pengelolaan air berbasis teknologi untuk meningkatkan produktivitas hortikultura (Ali et al., 2024; Vallejo-Gómez et al., 2023), sementara perkembangan robot pertanian menunjukkan perannya dalam mendukung otomasi proses penyiraman (Soussi et al., 2024). Di sisi lain, penggunaan mikrokontroler ESP32 dengan protokol komunikasi peer-to-peer ESP-NOW menjadi solusi praktis bagi wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital, karena mampu menjalankan kendali nirkabel tanpa membutuhkan koneksi internet (Pereira et al., 2023). Teknologi ini relevan diterapkan pada budidaya bawang merah yang sangat bergantung pada distribusi air yang stabil dan efisien.

Pengelolaan Air dan Irigasi

Irigasi merupakan faktor kunci dalam menunjang produktivitas tanaman hortikultura. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pengaturan irigasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan hasil panen secara signifikan (Ali et al., 2024). Sistem manajemen air berbasis teknologi mampu mengintegrasikan data lingkungan untuk menentukan kebutuhan air tanaman secara presisi. Dalam smart irrigation, penggunaan sensor serta data atmosferik terbukti memberikan hasil yang lebih stabil dibandingkan metode manual (Vallejo-Gómez et al., 2023). Selain itu, berbagai pendekatan modern seperti deficit irrigation dan dynamic scheduling dapat meningkatkan efisiensi air tanpa menurunkan produktivitas (Bounajra et al., 2024).

Robotik dan Otomasi Pertanian

Kemajuan robotik telah membawa perubahan

signifikan dalam aktivitas pertanian, mulai dari penyiraman, pemupukan, hingga pemantauan tanaman. Studi menunjukkan bahwa robot pertanian dapat mengurangi beban kerja petani, meningkatkan ketepatan penyiraman, dan memperbaiki efisiensi produksi (Soussi et al., 2024). Dalam konteks pertanian skala kecil, robot otonom berbiaya rendah dapat diadaptasi sebagai teknologi tepat guna yang mendukung modernisasi pertanian tanpa menuntut infrastruktur besar. Pemanfaatan robot penyiram menjadi relevan karena dapat bekerja secara presisi dan konsisten dibandingkan irigasi manual.

Komunikasi Nirkabel Berbasis Mikrokontroler dalam Pertanian

Penggunaan mikrokontroler berdaya rendah untuk otomasi pertanian semakin berkembang, terutama pada sistem yang tidak bergantung pada jaringan internet. ESP32 menjadi salah satu perangkat yang banyak diadopsi karena kemampuannya dalam mengintegrasikan sensor, aktuator, dan modul komunikasi nirkabel secara efisien (Pereira et al., 2023; Pratama et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa sistem kendali berbasis jaringan sensor nirkabel mampu meningkatkan akurasi penyiraman dan efisiensi penggunaan air melalui transmisi data yang stabil dan konsumsi daya yang rendah (Duobiene et al., 2022; Abdelmoneim et al., 2025).

Pada wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan infrastruktur digital, teknologi komunikasi lokal seperti ESP-NOW menjadi solusi yang relevan. Protokol ini memungkinkan komunikasi peer-to-peer antar perangkat ESP32 tanpa koneksi internet, dengan jangkauan yang memadai dan latensi rendah, sehingga cocok untuk otomasi pertanian skala kecil termasuk sistem penyiraman berbasis robot seperti yang diterapkan pada penelitian ini.

Budidaya Bawang Merah dan Permasalahan Petani

Bawang merah merupakan komoditas utama di Kabupaten Probolinggo, dengan varietas populer seperti Biru Lancor dan Batu Ijo (Qomariah & Wijayanti, 2023). Karakteristik tanaman ini sangat dipengaruhi oleh kondisi irigasi dan ketersediaan air. Peningkatan salinitas atau kekurangan air dapat menghambat pertumbuhan umbi serta menurunkan kualitas hasil panen (Febriana et al., 2024). Di sisi lain, manajemen air yang baik dapat meningkatkan hasil bawang merah secara signifikan. Oleh karena itu, teknologi penyiraman otomatis menjadi solusi rasional untuk mendukung petani di Desa Pondok Kelor mengelola air secara lebih efisien.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini dirancang secara sistematis untuk memastikan proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi berlangsung efektif dan berorientasi pada kebutuhan petani bawang di Desa Pondok Kelor. Seluruh tahapan dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan petani sebagai mitra utama, mulai dari identifikasi masalah, perancangan prototipe robot penyiram berbasis ESP32, uji coba di laboratorium, hingga implementasi langsung di lahan pertanian. Proses ini dilanjutkan dengan pelatihan penggunaan alat, pendampingan intensif selama masa operasional, serta evaluasi kinerja robot melalui observasi dan survei kepuasan. Kegiatan ditutup dengan diseminasi hasil kepada kelompok masyarakat dan publikasi ilmiah sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik sekaligus upaya mendorong replikasi teknologi di wilayah lain.

Tahapan Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan kegiatan identifikasi kebutuhan dan pemetaan kondisi mitra melalui survei awal di Desa Pondok Kelor sebagai sentra pertanian bawang merah. Proses ini meliputi observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan petani untuk memperoleh informasi terkait pola penyiraman, kendala irigasi, dan kesiapan mereka dalam mengadopsi teknologi otomatisasi penyiraman. Selain itu dilakukan koordinasi dengan perangkat desa, ketua kelompok tani, serta tokoh lokal untuk menentukan lahan demonstrasi dan menyepakati ruang lingkup kolaborasi. Pada tahap ini dihasilkan dokumen persiapan berupa berita acara kerja sama, pemetaan area uji coba, dan rencana implementasi program yang menjadi dasar kegiatan berikutnya.

Perancangan dan Pengujian Alat

Tahap perancangan diawali dengan pembuatan prototipe robot penyiram berbasis mikrokontroler ESP32 yang dilengkapi modul komunikasi ESP-NOW, sistem pompa air mini, motor DC, serta mekanisme penggerak roda atau kincir sebagai aktuator lapangan. Proses perakitan dilakukan secara bertahap, mulai dari desain rangkaian elektronik, pembuatan kerangka mekanik, hingga penyusunan perangkat lunak (firmware) untuk pengendalian robot. Setelah prototipe selesai, dilakukan serangkaian uji fungsional di laboratorium kampus untuk memastikan stabilitas komunikasi nirkabel, performa semprot air, serta

daya tahan komponen terhadap operasi berulang. Hasil pengujian laboratorium digunakan untuk melakukan kalibrasi dan penyempurnaan desain sebelum diterapkan pada lahan petani.

Implementasi Lapangan

Tahap implementasi dilakukan melalui pemasangan dan pengoperasian robot penyiram di lahan bawang milik petani mitra sebagai lokasi demonstrasi utama. Kegiatan dimulai dengan sosialisasi teknis serta pelatihan singkat bagi petani dan pemuda desa mengenai prosedur pengoperasian, perawatan dasar, serta langkah troubleshooting. Selanjutnya, tim pendamping melakukan pendampingan langsung saat uji coba penyiraman untuk memastikan bahwa alat bekerja sesuai spesifikasi yang dirancang. Pada tahap ini juga disusun manual book sederhana menggunakan bahasa lokal agar petani dapat mengoperasikan alat secara mandiri setelah program selesai.

Evaluasi dan Pendampingan

Tahap evaluasi dilakukan melalui pemantauan kinerja robot selama masa implementasi, khususnya terkait efisiensi waktu, tenaga kerja, dan penggunaan air dibandingkan metode penyiraman manual. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, pencatatan aktivitas penyiraman, serta pengukuran volume air yang digunakan. Selain itu, dilakukan survei kepuasan mitra menggunakan kuesioner terstruktur dan wawancara terbuka untuk memperoleh masukan terkait manfaat, kelemahan, dan keberlanjutan penggunaan alat. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan teknis prototipe sekaligus menjadi dasar perancangan versi 2.0 dari robot penyiram.

Diseminasi dan Publikasi

Tahap akhir pelaksanaan meliputi diseminasi hasil kegiatan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan melalui forum desa, pertemuan kelompok tani, dan kegiatan demonstrasi alat. Dokumentasi berupa foto, video, dan laporan teknis disiapkan sebagai bagian dari proses publikasi ilmiah. Selain itu, tim pengabdian menyusun artikel untuk jurnal pengabdian masyarakat serta menyiapkan dokumen pendukung untuk proses penyerahan alat kepada kelompok tani sebagai bentuk keberlanjutan program. Diseminasi ini bertujuan untuk mendorong replikasi teknologi di desa sekitar serta memperkuat kemampuan petani dalam memanfaatkan teknologi tepat guna secara mandiri.

Partisipasi Mitra

Partisipasi mitra dalam kegiatan ini bersifat aktif dan kolaboratif sejak tahap awal program. Petani bawang berperan dalam identifikasi kebutuhan lapangan, menyediakan data teknis terkait pola penyiraman, dan memberikan akses lahan untuk uji coba robot. Mitra juga mengikuti pelatihan operasional alat, membantu proses pengujian, serta memberikan umpan balik selama evaluasi guna meningkatkan kualitas desain. Peran aktif ini memperkuat keberhasilan kegiatan sekaligus membangun rasa kepemilikan terhadap teknologi yang diperkenalkan.

Pembagian Peran Tim

Tim pelaksana terdiri dari dosen dan mahasiswa dengan pembagian tugas yang terstruktur. Dosen ketua bertanggung jawab dalam merancang kegiatan, melakukan koordinasi dengan pihak desa, memastikan validitas teknis perancangan, serta menulis publikasi ilmiah. Mahasiswa berperan dalam pembuatan perangkat keras, pemrograman ESP32, pengujian alat, dokumentasi kegiatan, serta pelaksanaan pelatihan dan pendampingan di lapangan. Keterlibatan mahasiswa juga diarahkan untuk menghasilkan luaran berupa artikel prosiding sebagai bagian dari pengembangan akademik.

Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara terpadu untuk memahami permasalahan mitra sekaligus mengevaluasi efektivitas solusi teknologi yang diterapkan. Pendekatan kualitatif digunakan pada tahap awal melalui observasi lapangan, wawancara eksploratif, dan diskusi bersama petani untuk menggali kendala penyiraman, kebiasaan budidaya, serta kesiapan mereka terhadap adopsi teknologi. Informasi kualitatif ini menjadi dasar perumusan kebutuhan dan desain robot penyiram berbasis ESP32 yang sesuai dengan konteks lokal. Selanjutnya, pendekatan kuantitatif diterapkan melalui pengukuran efisiensi alat, meliputi perbandingan waktu kerja, volume air yang digunakan, serta tingkat penurunan beban fisik petani berdasarkan data numerik sebelum dan sesudah penggunaan robot. Kedua pendekatan ini diintegrasikan dalam kerangka *input–process–output*, di mana identifikasi kebutuhan petani menjadi *input*, proses perancangan–implementasi–pendampingan menjadi *process*, dan perubahan

efisiensi kerja serta peningkatan kapasitas mitra menjadi *output*. Dengan demikian, paradigma penelitian PKM ini tidak hanya menghasilkan inovasi teknologi tepat guna, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang diterapkan memiliki dasar empirik yang kuat dan relevansi sosial yang tinggi bagi petani bawang di Desa Pondok Kelor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan menyajikan temuan utama dari proses perancangan, uji coba, dan implementasi robot penyiram berbasis ESP32 pada lahan petani bawang di Desa Pondok Kelor. Data yang diperoleh berasal dari observasi lapangan, pengukuran efisiensi waktu dan penggunaan air, serta wawancara dengan petani mitra sebagai pengguna langsung alat. Temuan ini tidak hanya menggambarkan performa teknis robot dalam kondisi nyata, tetapi juga menunjukkan dampaknya terhadap efektivitas penyiraman dan beban kerja petani. Pembahasan disusun dengan mengintegrasikan hasil pengamatan kualitatif dan data kuantitatif yang relevan, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan implementasi teknologi tepat guna dalam mendukung aktivitas budidaya bawang merah.

Hasil Temuan 1: Perancangan dan Pembuatan Robot Penyiraman Berbasis ESP32

Robot penyiraman yang dikembangkan mampu bergerak mengikuti aliran air pada saluran irigasi dan menyemprotkan air secara merata ke area tanaman. Integrasi ESP32 dengan protokol ESP-NOW menghasilkan koneksi yang stabil meskipun berada di area persawahan tanpa jaringan internet. Desain mekanik menggunakan rangka ringan, motor DC sebagai penggerak, dan pompa air mini yang difokuskan untuk distribusi air yang terarah.

Gambar 1. Robot penyiram berada di saluran irigasi tanaman bawang.

Hasil Temuan 2: Uji Coba Lapangan dan Implementasi pada Lahan Mitra

Uji coba lapangan dilakukan di kebun bawang milik petani Desa Pondok Kelor. Robot bergerak stabil pada aliran air dengan kedalaman bervariasi 5–15 cm dan mampu menyemprotkan air sepanjang 8–12 meter per lintasan. Petani dan mahasiswa mengoperasikan robot secara langsung, dan hasil observasi menunjukkan bahwa alat dapat beradaptasi dengan kondisi lahan yang tidak merata.

Gambar 2. Pengujian dan demonstrasi robot penyiram oleh mahasiswa di lahan mitra.

Hasil Temuan 3: Efisiensi Waktu, Tenaga, dan Penggunaan Air

Berdasarkan uji lapangan, penggunaan robot memberikan efisiensi signifikan dibandingkan penyiraman manual. Data berikut merupakan hasil rata-rata tiga kali uji lapangan pada lahan 25 meter panjang dengan dua sisi tanaman bawang.

Tabel 1. Perbandingan Efisiensi Waktu dan Air.

No	Metode Penyiraman	Waktu (menit/sesi)	Volume Air (liter)	Tenaga Fisik	Catatan
1	Manual (ember/gayung)	50–60 menit	± 180 liter	Tinggi	Petani berjalan keliling lahan
2	Robot ESP32–ESP-NOW	18–22 menit	± 110 liter	Rendah	Operator hanya mengarahkan alat

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil menghasilkan prototipe robot penyiram tanaman berbasis ESP32 dengan sistem komunikasi ESP-NOW yang efektif diterapkan pada lahan bawang merah di Desa Pondok Kelor. Proses implementasi menunjukkan bahwa robot mampu beroperasi secara stabil di saluran irigasi, memberikan penyiraman yang lebih merata, serta mudah dioperasikan oleh petani setelah mengikuti pelatihan singkat. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa penggunaan robot dapat mengurangi waktu penyiraman hingga lebih dari 60% dan menurunkan penggunaan air sekitar 40% dibandingkan metode manual. Inovasi ini terbukti meningkatkan efisiensi kerja petani sekaligus mengurangi beban fisik dalam aktivitas penyiraman harian. Dengan demikian, teknologi penyiraman berbasis ESP32 ini layak direkomendasikan sebagai teknologi tepat guna yang dapat dikembangkan lebih lanjut dan direplikasi pada lahan pertanian bawang di wilayah lainnya.

REFERENCES

Abdelmoneim, A. A., Zhang, L., & Ren, H. (2025). IoT sensing for advanced irrigation management: A systematic review. *Sensors, 25*(7), 2291. https://www.mdpi.com/1424-8220/25/7/2291

Ali, N., Khan, A., Khan, M., & Wang, X. (2024). Impact of irrigation scheduling on yield and water use efficiency of fruit crops: A review. *Agricultural Water Management*. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377424004840

Duobiene, S., Ratautas, K., Trusovas, R., Ragulis, P., Šlekas, G., Simniškis, R., & Račiukaitis, G. (2022). Development of wireless sensor network for environment monitoring and its implementation using SSAIL technology. *Sensors, 22*(14), 5343. https://www.mdpi.com/1424-8220/22/14/5343

Febriana, A., Rahayu, L., & Firdaus, W. (2024). Respon pertumbuhan dan hasil tanaman bawang merah (Allium cepa L.) varietas Biru

Lancor terhadap cekaman salinitas. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroekoteknologi*. https://journal.unram.ac.id/index.php/jima/en/article/download/5193/2720/16151

Lakhiar, I. A., Chandio, F. A., Ahmed, A., Solangi, K. A., & Buttar, N. A. (2024). A review of precision irrigation water-saving technology in agriculture. *Agriculture, 14*(7), 1141. https://www.mdpi.com/2077-0472/14/7/1141

Pereira, G. P., García, L., & Silva, R. (2023). IoT-enabled smart drip irrigation system using ESP32. *IoT, 4*(3), 12. https://www.mdpi.com/2624-831X/4/3/12

Pratama, A., Haryanto, S., & Putra, D. (2024). IoT-based irrigation control system with ESP32 for agricultural applications. *Jurnal Mars*. https://journal.arteii.or.id/index.php/Mars/article/download/556/838/3046

Qomariah, S., & Wijayanti, R. (2023). Preferensi petani dalam memilih varietas bawang merah di Kabupaten Probolinggo (Biru Lancor vs Batu Ijo). *Benchmark, 3*(2). https://journal.febubhara-sby.org/benchmark/article/download/350/342

Soussi, A., Hamami, L., & Chergui, M. (2024). Smart sensors and smart data for precision agriculture. *Sensors, 24*(8), 2647. https://www.mdpi.com/1424-8220/24/8/2647

Vallejo-Gómez, D., Fernández-Ahumada, E., & Dorado, J. (2023). Smart irrigation systems in agriculture: A systematic review. *Agronomy, 13*(2), 342. https://www.mdpi.com/2073-4395/13/2/342

Bounajra, A., Kharroubi, A., & Lahlou, M. (2024). Towards efficient irrigation management at field scale: A framework integrating scheduling approaches. *Agricultural Water Management*. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377424000933

LAMPIRAN

Lampiran berikut menyajikan berbagai dokumentasi pendukung pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat, mulai dari proses perancangan dan pembuatan alat, kegiatan pelatihan, hingga implementasi dan uji coba robot penyiram tanaman bawang di Desa Pondok Kelor. Seluruh gambar dan data pendukung ini disertakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tahapan kegiatan, keterlibatan mitra, serta hasil nyata dari penerapan teknologi yang dikembangkan.

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Perancangan dan Pembuatan Robot Penyiram

Gambar-gambar berikut menunjukkan proses perakitan awal robot penyiram oleh tim mahasiswa Teknik Elektro. Kegiatan dilakukan di laboratorium kampus sebelum dilakukan uji coba lapangan. Aktivitas meliputi perakitan rangka, instalasi motor DC, pemasangan modul ESP32, serta pemeriksaan kelistrikan sistem.

ELECTRICAL ENGINEERING